

Różnorodność związków organicznych

Związki organiczne **A**, **B**, **C**, **D** i **E** mają taki sam wzór elementarny (empiryczny).

Związek **A** w warunkach normalnych jest gazem, łatwo rozpuszczalnym w wodzie. Tworzy polimer w postaci białego proszku, z którego można łatwo uzyskać monomer jako źródło związku **A** w wielu reakcjach chemicznych. Jego roztwór wodny o stężeniu ok. 40 % używany jest do konserwacji preparatów biologicznych.

Bezwodny związek **B** jest cieczą (temperatura topnienia 16°C). Jego roztwory wodne o stężeniach 1 – 20 % są używane w przemyśle spożywczym i w gospodarstwach domowych jako przyprawa oraz środek konserwujący. Tworzy się w wyniku tzw. kwaśnienia wina, ale w przemyśle chemicznym jest produkowany w dużych ilościach z surowców pochodzących z ropy naftowej lub z metanolu i tlenku węgla w procesie katalitycznym.

Związek **C** jest produktem naturalnym, występującym w kwaśnym mleku, w kiszonej kapuście, w kiszonych ogórkach oraz w tkankach zwierzęcych. Częsteczka tego związku zawiera jeden asymetryczny atom węgla (centrum stereogeniczne).

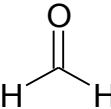
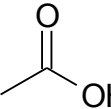
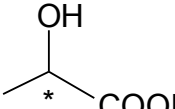
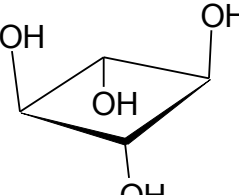
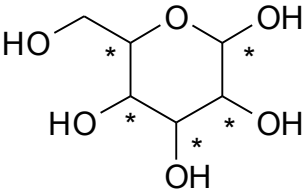
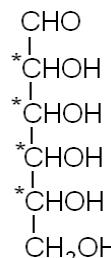
Związek **D** o masie molowej większej od masy molowej związku **C** o 30 g/mol nie jest produktem naturalnym i zawiera w cząsteczce cztery drugorzędowe grupy hydroksylowe położone względem siebie w pozycji *trans*.

Do związków naturalnych należy związek **E**. Między innymi występuje on we krwi, wraz z którą jest dostarczany do komórek jako materiał energetyczny. Stanowi składnik takich związków naturalnych jak skrobia, celuloza, glikogen, sacharoza i wielu innych.

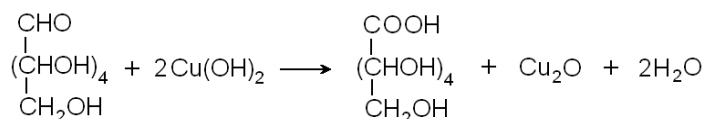
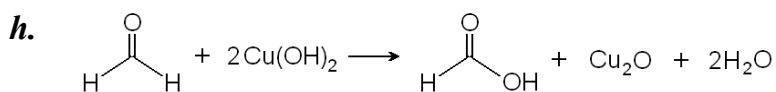
Związki **A** i **E** wykazują pozytywny wynik w próbie Trommera.

Polecenia:

- a.* (5 pkt.) Podaj wzory sumaryczne związków **A**, **B**, **C**, **D** i **E**.
- b.* (4 pkt.) Podaj wzory strukturalne (półstrukturalne lub szkieletowe bez uwzględniania konfiguracji) związków **A**, **B**, **C** i **E**.
- c.* (4 pkt.) Podaj nazwy systematyczne albo zwyczajowe związków **A**, **B**, **C** i **E**.
- d.* (1 pkt.) We wzorze związku **C** zaznacz gwiazdką asymetryczny atom węgla (centrum stereogeniczne).
- e.* (1 pkt.) Podaj wzór strukturalny związku **D** z uwzględnieniem konfiguracji.
- f.* (1 pkt.) Czy związek **D** jest czynny optycznie?
- g.* (2 pkt.) We wzorze związku **E** zaznacz gwiazdkami wszystkie asymetryczne atomy węgla (centra stereogeniczne).
- h.* (2 pkt.) Zapisz równania reakcji związku **A** oraz związku **E** z Cu(OH)₂ w próbie Trommera.

Związek	a. Wzór sumaryczny	b., d., .e, g. Wzór strukturalny	c. Nazwy
A.	CH ₂ O		metanal, aldehyd mrówkowy, formaldehyd
B.	C ₂ H ₄ O ₂		kwas etanowy, kwas octowy
C.	C ₃ H ₆ O ₃		kwas mlekowy, kwas 2-hydroksypropanowy, kwas β-hydroksypropionowy
D.	C ₄ H ₈ O ₄		—
E.	C ₆ H ₁₂ O ₆	 lub 	D-glukoza, glukoza

f. Nie (Związek **D** nie jest czynny optycznie, jest formą *mezo*).



Uwagi dla recenzentów! W odpowiedziach należy uznawać każdy poprawnie zapisany wzór. Na przykład w przypadku glukozy może być to wzór łańcuchowy lub jakkolwiek cykliczny (piranozowy, furanozowy, szkieletowy – jak w rozwiązaniu, Hawortha, konformacyjny), przy czym określenie konfiguracji nie jest wymagane. W zapisie równania próby Trommerna uznawać należy również wersję z solą kwasu jako produktu utlenienia (próbę wykonuje się w roztworze zasadowym). W przypadku reakcji z formaldehydem trzeba też uznawać zapis z dwutlenkiem węgla (lub węglanem) jako produktem.

Punktacja:

<i>a.</i> Poprawne wzory sumaryczne związków A, B, C, D i E	5 x 1 pkt. = 5 pkt.
<i>b.</i> Poprawne wzory strukturalne (skrótowe lub szkieletowe bez uwzględniania konfiguracji) związków A, B, C i E	4 x 1 pkt. = 4 pkt.
<i>c.</i> Poprawne nazwy systematyczne albo zwyczajowe związków A, B, C i E	4 x 1 pkt. = 4 pkt.
<i>d.</i> Poprawnie zaznaczony asymetryczny atom węgla (centrum stereogeniczne) we wzorze związku C	1 pkt.
<i>e.</i> Poprawny wzór strukturalny związku D z uwzględnieniem konfiguracji	1 pkt.
<i>f.</i> Odpowiedź „nie” (związek D nie jest czynny optycznie)	1 pkt.
<i>g.</i> Poprawnie zaznaczone gwiazdkami wszystkie asymetryczne atomy węgla (centra stereogeniczne) we wzorze związku E	2 pkt.
<i>h.</i> Poprawnie zapisane równania reakcji związku A oraz związku E z Cu(OH) ₂ w próbie Trommera	2 pkt.
RAZEM	20 pkt.